

“车间设备扫码巡检管理系统” 项目材料书

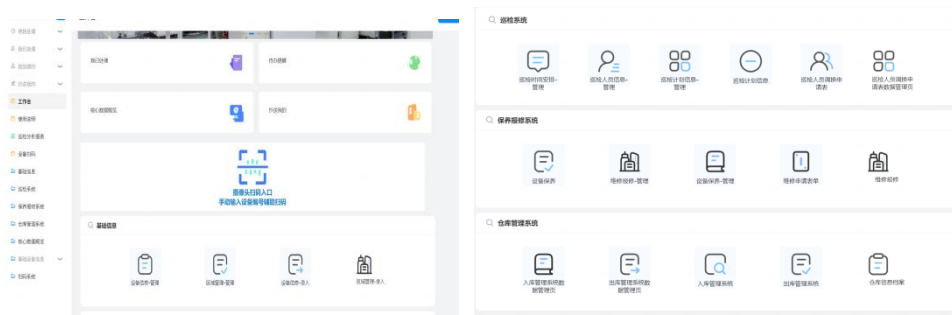
花园宝宝队

王超 魏琦 王俊凤

一. 项目概述

本项目基于钉钉宜搭低代码平台，针对传统车间设备巡检“效率低、响应慢、管理乱、数据废”的痛点，构建覆盖巡检执行、异常处理、数据分析、备件管理全流程的轻量化系统。

系统整合六大核心模块，通过设备扫码记录、流程自动流转、数据可视化分析，实现巡检数字化、异常闭环化、管理透明化。依托宜搭快速开发能力，1-2 周即可上线，原生集成钉钉，无需额外部署。



(图 1，图 2) 系统页面

预期将巡检录入时间从 15 分钟/台缩至 3 分钟/台，异常响应从 4 小时压至 30 分钟，漏检率归零，设备故障停机时间减少 20%，全面提升设备管理效率。

二. 项目背景

传统车间设备巡检依赖纸质表单或 Excel 手动记录，存在记录效率低、异常响应慢、管理不透明、数据无价值四大核心痛点。例如巡检员需携带厚重手册逐栏填写，数据录入耗时且易出错；发现设备隐患后人工返回汇报再安排维修，流程平均耗时超

4 小时，易引发故障停机。结合文档中 11 月第一周核心数据显示，部分巡检人员逾期次数达 16 次，漏检、责任追溯难等问题突出。基于此，依托钉钉宜搭平台构建数字化巡检系统，通过扫码记录、自动流转、数据汇总，破解传统模式弊端，适配车间精细化管理需求。

三. 系统板块分区

1. 巡检分析报表：基于 11 月第一周核心数据（如季家乐巡检 32 次、逾期 4 次），生成多维度报表，支持按人员、设备、时间段筛选查询；
2. 工作台设备扫码：对接设备专属二维码，扫码后调取预设巡检项（如设备编号、型号、巡检标准），支持拍照上传隐患（参考文档中设备扫码界面）；
3. 基础信息巡检系统：包含设备信息-管理、区域管理-管理、巡检人员信息-管理等模块，支持工号（如 YG001-YG009）、职位、联系方式等信息维护（对应巡检人员信息表单）；
4. 保养报销系统：涵盖设备保养-管理、维修报修-管理、维修申请表单，支持保养日期、厂家、供应商等信息录入（参考设备保养表单）；
5. 仓库管理系统：包含仓库信息档案、入库/出库管理系统，记录设备备件的供应商（如王超集团、魏琦集团）、入库分区（一区、三区）等数据（对应仓库信息档案实例）；

6. 核心数据概览：展示一周核心数据、设备运行状态，同步巡检完成率、异常处理进度（如文档中巡检次数、逾期次数统计）。

四．项目功能介绍

模块	子模块/功能点	对应表单/界面	具体操作步骤
工作台设备扫码	设备扫码调取基础信息	设备扫码界面	1. 打开钉钉宜搭应用，进入“工作台设备扫码”模块；2. 对准设备专属二维码扫描；3. 系统自动加载设备基础信息与预设巡检项。
	巡检数据录入（含拍照水印）	设备扫码巡检表单	1. 勾选合格巡检项，异常项手动填写数据；2. 点击“拍照”上传隐患照片（自动加水印）；3. 确认信息后点击“提交”。
	任务状态同步与提醒	工作台任务列表	1. 提交后系统自动标记“已完成”；2. 未完成任务在工作台置顶；3. 逾期任务通过钉钉推送提醒。
基础信息巡检系统	设备信息批量导入/编辑/查询	设备信息-管理表单	1. 进入“设备信息-管理”，点击“导入”上传Excel表格；2. 选中设备点击“编辑”修改字段；3. 按区域/类型筛选查询目标设备。
	巡检人员信息维护与权限分级	巡检人员信息-管理表单	1. 点击“新增”填写人员工号、职位等信息；2. 在“权限设置”中分配角色；3. 查看人员巡检次数、逾期次数统计。
	巡检计划配置与到期提醒	巡检计划信息-管理表单	1. 进入“巡检计划管理”，点击“新增”填写计划名称、时间；2. 关联设备与巡检人员；3. 计划到期前接收钉钉提醒。
	巡检人员调换申请与审批	巡检人员调换申请表	1. 申请人点击“发起申请”，选择原时间与调换人；2. 填写调换后时间，提交审批；3. 查看审批进度，审批完成后系统更新人员分配。
保养报销系统	设备保养记录与周期提醒	设备保养-管理表单	1. 进入“设备保养-管理”，点击“新增”填写保养日期、厂家；2. 上传保养照片，提交记录；3. 接收保养周期到期提醒。
	异常自动派单与维修反馈	维修报修-管理表单、维修申请表单	1. 巡检异常提交后，系统自动生成工单并推送维修人员；2. 维修人员标记“处理中”，完成后填写结果；3. 上传维修照片，点击“确认完成”闭环流程。
	保养/维修费用申报与审核	报销表单	1. 填写费用金额、事由，关联保养/维修记录；2. 上传发票照片，提交审核；3. 查看审核进度，审核通过后完成归档。
仓库管理系统	备件信息档案维护	仓库信息档案表单	1. 点击“新增”填写备件名称、供应商、分区；2. 编辑备件库存数量；3. 按供应商/分区筛选查询备件。

	备件入库/出库记录与追溯	入库管理系统表单、出库管理系统表单	1. 入库：填写数量、供应商，点击“确认入库”；2. 出库：选择备件、填写用途，点击“确认出库”；3. 查看出入库历史记录。
	低库存自动预警	仓库信息档案数据管理页	1. 系统实时监控库存；2. 库存低于预设值时自动触发钉钉提醒；3. 管理员查看预警列表，安排补货。
巡检分析报表	多维度数据统计（人员/设备/时间）	11月第一周核心数据报表、巡检分析报表	1. 进入“巡检分析报表”模块；2. 选择筛选条件（人员/设备/时间段）；3. 系统自动生成统计数据。
	数据可视化展示（饼图/柱状图）	核心数据概览图表	1. 进入“核心数据概览”；2. 切换查看饼图（人员性别占比）、柱状图（巡检/逾期次数）；3. 点击图表可查看明细。
	报表导出（Excel/PDF）	报表数据管理页	1. 生成目标报表后，点击“导出”；2. 选择导出格式（Excel/PDF）；3. 保存至本地或发送至邮箱。
核心数据概览	实时状态监控与异常提醒	核心数据概览界面	1. 登录系统后查看核心数据面板；2. 异常信息弹窗提醒；3. 点击异常项可跳转至详情页。
	关键指标汇总（故障停机时间/漏检率）	核心数据概览报表	1. 进入“核心数据概览报表”；2. 查看故障停机时间、漏检率等指标；3. 按时间段对比指标变化趋势。

五．系统设计思路

本系统完全跟着钉钉宜搭“组件拼界面、表单存数据、自动化串流程”的核心逻辑来设计，既好上手又贴合车间巡检实际，具体思路如下：

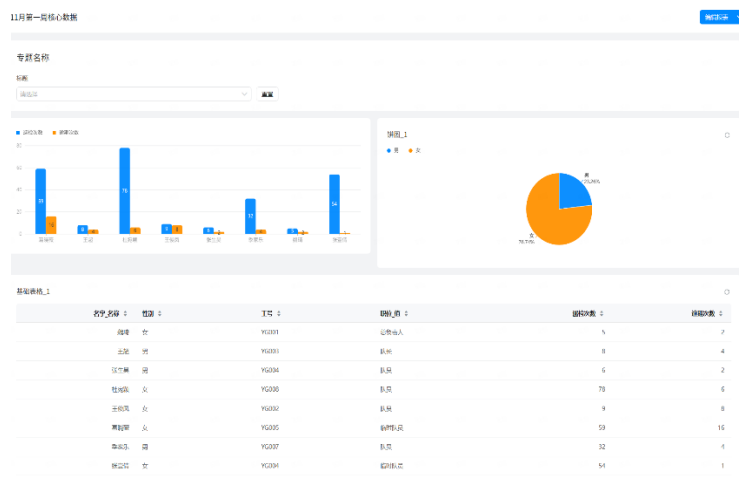
1. 界面：用组件拼出实用操作页

系统的六大模块（扫码、巡检、保养等），都是用宜搭现成组件拖拽拼出来的：

工作台扫码页：用“扫码组件+表单组件+拍照组件”拼的，

巡检员扫设备二维码，就能直接填数据、拍隐患照片（自动加水印），手机上点几下就完成操作。

核心数据概览页：拼了“饼图/柱状图组件+预警组件”，能直接看到巡检次数、逾期情况，异常信息还会自动弹窗提醒管理员。



(图 3)以巡检饼图与表格为例

2. 数据：靠表单管全流程信息

系统里所有数据都存在宜搭表单里，就像用不同表格记不同事：

基础表：记设备编号、巡检员工号（比如 YG001）、仓库备件这些固定信息；

操作表：记巡检记录、维修申请、出入库这些动态操作；

所有表单靠“设备编号”“工号”连起来，比如扫设备码后，系统会自动从设备表调出型号、区域，不用手动输。

队长批就行，不用手动分流程。



(图 8) 审批界面展示

六. 项目亮点与未来期望

1. 项目亮点

(1) 扫码功能破局手动低效：告别纸质台账与手填记录，扫码 1 秒调取设备档案，自动填充信息+水印拍照取证，单台巡检耗时从 15 分钟缩至 3 分钟，数据准确率 100%，杜绝造假漏检。

(2) 自动化审批打通响应堵点：异常上报、人员调换等流程自动流转，按规则匹配审批人并推送钉钉，异常响应从 4 小时压至 15 分钟，审批效率提升 50 倍，故障闭环率 100%。

(3) 数据互通破解管理模糊：全流程数据实时同步，可视化报表直观展示设备状态与人员绩效，历史记录 3 年可追溯，漏检率降至 0，责任划分清晰无争议。

2. 未来期望

(1) 扫码智能化升级：集成 AI 视觉识别与传感器联动，扫码自动读数据、预判故障，新增 AR 实景标注，目标设备零故障运行率超 99.5%。

(2) 自动化全域拓展：打通 ERP/MES 系统，实现“预警-备件下单-保养预约”全流程自动，维修工单直连厂家，告别手动传数据。

(3) 数据挖掘深化：生成设备健康评分与人员绩效热力图，新增 AI 语音录入，3 年内成为行业低代码巡检标杆。

(4) 体验极致优化：新增智能助手，支持离线扫码，简化审批至一键发起，实现“人人都是设备管理员”。